

2026 年上海市初中学业水平考试

跨学科案例分析（回忆版）

（考生回忆整合版 · 持续更新中）

说明：本卷为考生回忆整理，题干表述可能与真题略有出入，内容持续更新补充中，仅供参考复习使用。
满分：15 分 建议用时：约 15 分钟

【案例背景】

某科学考察团队从上海市出发，先前往青海省西宁市，再前往果洛藏族自治州玛沁县进行生态考察。

【附】交通路线图一张、气候资料图一张

第 1 题 [地理/交通]

从上海市到西宁市，适宜采用何种交通工具？从西宁市到玛沁县，适宜采用何种交通工具？请结合交通路线图说明理由。

【答案】上海到西宁市适宜采用飞机（航空运输），西宁市到玛沁县适宜采用汽车（公路运输）。理由：上海与西宁距离较远，航空运输速度快，适配长距离出行；玛沁县地处高原山区，西宁到玛沁县距离较近，公路运输机动灵活，适配复杂地形。

【考查方向】考查地理交通方式选择，需结合距离、地形、时效性等因素分析。

第 2 题 [地理/生物]

从上海到西宁，沿途温度会发生怎样的变化？在此过程中，人体体温如何维持相对稳定？心肌细胞所处的内环境温度又是如何保持稳定的？

【答案】从上海到西宁，沿途气温逐渐降低。人体通过神经 - 体液调节维持产热与散热的动态平衡，保持体温相对稳定；心肌细胞所处的内环境通过稳态调节机制维持温度相对稳定。

【考查方向】考查：①地理气候差异（纬度、海拔对气温的影响）；②人体内环境稳态（体温调节机制）；③细胞代谢与内环境稳态的关系。

第 3 题 [生物/神经]

在相当安静的地方闭目养神时，与睁眼听别人讲话时相比，大脑接收到的信息复杂程度有何不同？此时相关反射弧的长度会发生怎样的变化？

【答案】闭目养神时大脑接收到的信息复杂程度更低；反射弧的长度不会发生变化。

【考查方向】考查人体神经调节：①不同状态下大脑皮层信息处理负荷的差异；②反射弧结构与功能的关系；③神经调节的适应性变化，

第 4 题 [生物/生态]

在玛沁县进行捕捉昆虫的相关实验，请设计实验方案并说明该实验涉及的生态系统相关知识。

【答案】实验方案：选取当地典型生态区域设置多个样方，采用扫网法捕捉昆虫，统计昆虫的种类和数量，重复实验后取平均值。涉及生态知识：生态系统的生物组成成分；物种丰富度与生物多样性；生态系统的能量流动与物质循环。

【考查方向】考查生态系统：①物种调查与采集方法；②生态系统的组成与功能；③生物多样性保护；④生态平衡与物质能量流动。

— 答案速查 —

跨学科选择题答案：D B D C B B A B

— 本卷持续更新中 —

欢迎补充更多回忆内容，共同完善本试卷